GİZEMLİ HALKALAR



MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

İnsanlar ve diğer birçok canlı için ses hayati bir öneme sahiptir. Ses, suyun yüzeyine düşen bir taşın oluşturduğu dalgalara benzer bir hareketle, merkezi sesin kaynağı olan ve gittikçe büyüyen dalgalar oluşturarak yayılır (Ren, 2024). Sesin bu özelliği sayesinde birçok canlı, görmediği hâlde yakınındaki veya uzağındaki cisimlerden haberdar olurlar. Hatta insanlar sesin bu özelliğini kullanarak farklı alanlarda farklı amaçlara hizmet eden birçok araç geliştirmişlerdir. Senaryonun amacı, bu gerçek hayat durumu üzerinden tasarlanan etkinlikler ile hedeflenen kazanımlara ulaşmaktır. Öğretmen, çember şeklini çağrışım yaptıracak sorular ve yapılacak çember oluşturma çalışmalarıyla öğrencilerin çemberle ilgili kavramları keşfetmelerini hedefler. Bu sayede öğrencilerin hem derse aktif bir şekilde katılmalarını hem de çemberin yapısı ve özelliklerini kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlar. Senaryonun devamında öğrencilerden somut materyaller kullanarak çemberler çizmelerini, çemberlerin ölçülerini tabloya not etmelerini ve çemberlerin çapı ile uzunluğu arasındaki oranı fark etmelerini amaçlayan etkinlikler organize eder. Böylece öğrencilerin bilgiyi keşfederek öğrenmesine yardımcı olur. Çemberlerin çiziminde somut materyallerin yanı sıra dinamik matematik ve geometri araçlarından yararlanılmıştır. Ayrıca zihin haritası ve beyin fırtınası oluşturma, grafik ve tablolama gibi web araçlarının kullanılması senaryonun etkililiğinin teknolojinin desteği ile artırılmasını hedeflemiştir. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında grup değerlendirme formu, EBA içerikleri ve oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları gibi araçlar kullanılarak öğrencilerin farklı yönlerden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Çemberin özelliklerini çizerek keşfeder.
- Teknoloji yardımıyla çemberle ilgili öğrendiklerini derinleştirir ve pekiştirir.
- Gerçek hayat durumlarını matematik ile ilişkilendirir.
- Çemberin uzunluğunun çapının uzunluğuna oranının sabit bir değer olduğunu keşfeder.
- Ses ve su dalgalarının çemberler oluşturarak dalgalar hâlinde yayıldığını fark eder.
- Teknolojik araçları amacına uygun bir şekilde kullanır.
- Bağımsız ve eleştirel düşünür.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
- M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- Eleştirel düşünme
- İletişim
- Sorumluluk
- Çıkarımda bulunma
- Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- İş birlikli öğrenme ortamı oluşturur.
- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ile teknolojiyi etkin kullanır.
- Sorgulamaya teşvik eder.
- Öğrenmeyi kolaylaştırır ve yönlendirir.

Öğrenci

- Yaratıcı fikirler ortaya koyar ve bu fikirleri uygular.
- Teknolojiyi etkin kullanır.
- Öğrenme sürecindeki sorumluluklarını yerine getirir.
- Öğrenme sürecine aktif katılır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Video düzenleme araçları
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Grafik ve tablolama araçları
- Zihin haritası oluşturma araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları

Öğretim Materyalleri

- Pergel
- Cetvel
- Karton
- İp
- Hesap makinesi
- Çember ölçüm tablosu

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, etkileşimli tahtadan Su Halkaları görselini açar. Öğrencilere "Durgun bir suya taş atıldığında ne olur?" sorusunu sorarak onların dikkatini çeker. Öğrencilerden gelen cevapları dinler. Öğretmen, sesin de suda oluşan dalgalara benzer bir şekilde yayıldığını söyler. Sesin yayılması ve yansımasını kullanarak birçok canlının hayatını devam ettirdiğini ve insanların da sesin bu özellikleri sayesinde hayatımızı kolaylaştıran cihazlar geliştirdiğini vurgular. Bu konu ile ilgili Sesin Yansıması videosunu etkileşimli tahtadan açar. Öğrencilere ses ve su dalgaları ile çember arasında ilişki kurmalarını amaçlayan aşağıdaki soruları yöneltir:

- Ses ve su dalgaları nasıl yayılır?
- Ses ve su dalgaları yayılırken hangi şekli oluşturur?
- Sizce ses ve su dalgaları neden bu şekilde yayılmaktadır? Bu yayılım şeklinin olumlu veya olumsuz yönleri nelerdir?

Öğrencileri dörder ya da beşer kişilik gruplara ayırır. Gruplar bu sorulara ilişkin cevapları etkileşimli tahtaya yazar.

Öğretmen, grupların verdiği cevapları sınıfa gösterir. Cevaplar arasından çember veya halka şekline dikkat çekerek çember hakkında öğrencilerin bilgilerini ortaya çıkarmak için sınıfa aşağıdaki soruları yöneltir:

- Kusursuz bir çember nasıl çizilir?
- Çemberin temel elemanları nelerdir?

Gruplar cevaplarını tekrar etkileşimli tahtaya yazar. Öğretmen, öğrencilerin çember üzerinde düşünmelerini sağladıktan sonra EBA üzerinden çemberi günlük hayattan bir araçla ilişkilendiren ve çemberin temel elemanlarından bahseden Çember isimli videoyu sınıfa izletir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Eleştirel düşünme, İletişim, Akıl yürütme

Ders öncesi

Öğretmen, öğrencilerden derse gelirken karton, pergel, ip ve cetvel getirmelerini ister. Çember ölçüm tablosunun yeterli sayıda çıktısını alarak sınıfa getirir (Ek-1).

2. Ders (Sınıf)

Dersin başında öğretmen, öğrencilere video düzenleme araçları ile oluşturulan Pergel Yardımı ile Çember Çizme videosunu izletir. Buna ek olarak çizecekleri çemberin yarıçapını belirlemek için cetvel kullanarak pergelin açıklığını istenilen ölçüye ayarlamaları gerektiğini söyler. Öğrencileri dörder veya beşer kişilik gruplara ayırır. Gruplara çemberin temel elemanları olan yarıçap ve çemberin merkezini tekrar hatırlatır. Videoda gördükleri şekilde pergel, cetvel, karton ve kalem kullanarak çemberler çizmelerini öğrencilerden ister. Öğrencilerin çizdikleri çemberlerle ilgili ölçüleri not etmeleri için çember ölçüm tablosunu gruplara verir (Ek-1). Ölçümlerini yaparak çizdikleri çemberlere göre son iki sütun dışındaki bölümleri doldurmalarını öğrencilerden ister. Öğretmen, çalışma öncesinde öğrencilere yaptıkları çalışmaların grup değerlendirme formu ile değerlendirileceği bilgisini verir ve değerlendirme kriterlerini açıklar (Ek-2). Bu süreçte öğretmen, öğrencilere rehberlik eder. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından öğretmen, etkileşimli tahtada dinamik matematik ve geometri araçları uygulamasını açar. Uygulama üzerinden merkezi ve yarıçapı belirleyerek nasıl çember oluşturulacağını öğrencilere gösterir.

Sonra her grup, etkileşimli tahtada dinamik matematik ve geometri araçları yardımıyla en az bir çember oluşturur ve bu çemberin de ölçülerini tabloya işler (Ek-1). Öğretmen, grupların çizimlerini ve oluşturdukları tabloları grup değerlendirme formu ile değerlendirir (Ek-2).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Matematiksel gösterim, iş birliği

Ders öncesi

Öğretmen, öğrencilerden derse gelirken ip, cetvel ve hesap makinesi (isteğe bağlı) getirmelerini ister.

3. ve 4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, bir önceki derste oluşturdukları grupları tekrar oluşturmalarını öğrencilerden ister. Bir önceki derste çizdikleri çemberlerin uzunluğunu ve çemberlerin uzunluğunun çapına oranını hesaplayacaklarını öğrencilere söyler. Elde ettikleri sonuçları verilen çember ölçüm tablosundaki son iki sütuna yazmalarını ister. Öğrenciler çemberlerin uzunluğunu ip ve cetvel yardımıyla hesaplar.

Ondalık gösterimlerle işlemleri daha önce öğrendikleri için çemberin uzunluğunun çapına bölünmesi işlemini kolaylıkla yapabileceklerdir. Ancak isteyen öğrenciler bu hesaplamalar için hesap makinesi kullanabilirler. Gruplar, tabloya yazdığı sonuçları öğretmenin etkileşimli tahtada açtığı grafik ve tablolama araçlarına yazarlar. Öğretmen, grupların etkileşimli tahtada yazdıkları sonuçlara dikkat çekerek bu sonuçların birbirine çok yakın olduğunu, farklı çemberler için neden bu şekilde birbiri ile benzer sonuçlar elde edildiğini öğrencilere sorar. Öğrencilerin bu soruya ilişkin beyin fırtınası yapmalarını ister. Öğrencilerin cevaplarını beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları yardımıyla toplar.

Öğretmen, beyin fırtınasının ardından konuya açıklık getirmek için çemberin çevresinin çapına oranı olan sabit sayıyı (pi sayısı) tanıtan Pi Sayısı isimli videoyu EBA'dan öğrencilere izletir. Video sonrası öğrencilere ek açıklamalar yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Eleştirel düşünme, Matematiksel süreç becerileri, çıkarımda bulunma

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin önceki derste tanıştıkları pi sayısıyla ilgili zihinlerinde meydana gelecek olan çağrışımları gözlemlemek için birer zihin haritası oluşturmalarını ister. Zihin haritası oluşturma araçlarını kullanarak öğrencilerden pi sayısı denilince akıllarına neler geldiğini, bu sayının onlarda neler çağrıştırdığını yazmalarını ister. Oluşturulan zihin haritaları, etkileşimli tahtadan sınıfa gösterilir. Öğretmen, çember ve pi sayısı konuları ile ilgili değerlendirme yapmak için oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları üzerinden hazırlanan Soru Çarkı etkinliğini sınıfa uygular. "Nedir?" başlığı ile çarkta gelen soruları kendi cümleleri ile açıklamalarını öğrencilerden ister. Her öğrenci, etkileşimli tahtada çarkı sırayla çevirir ve gelen ifadenin ne olduğunu açıklar. Bu etkinliğin ardından öğretmen, çember konusu ile ilgili çoktan seçmeli testlerden oluşan Çember alt konu testini EBA üzerinden sınıfa uygular.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, Matematiksel süreç becerileri, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alt konu testi
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grup değerlendirme formu



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Su Halkaları: https://meb.ai/o1PrLG (Son erişim tarihi: 10.12.2024)
2. EBA Sesin Yansıması: https://meb.ai/5dLHrN (Son erişim tarihi: 02.06.2024)
3. EBA Çember: http://meb.ai/ZKN3bq (Son erişim tarihi: 02.06.2024)
4. Pergel Yardımıyla Çember Çizme: https://meb.ai/UzDs8U5 (Son erişim tarihi: 10.12.2024)
5. EBA Pi Sayısı: https://meb.ai/UV8nUN0 (Son erişim tarihi: 02.06.2024)
6. Soru Çarkı: https://meb.ai/UljsCQq (Son erişim tarihi: 12.12.2024)
7. EBA Alt Konu Testi Çember: http://meb.ai/45xyQu (Son erişim tarihi: 02.06.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Gizemli halkalar-su halkaları*. Son erişim tarihi 12 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGY4huzYQE/wXb2kW4ItK3Gs-INsBtpHA/view?utm_content=DAGY4huzYQE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hbc9b99f507

Canva. (2024). *Gizemli halkalar-pergel yardımıyla çember çizme*. Son erişim tarihi 12 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGYzG5ocEo/r1wHbUZgHl5K9sJTK1Cfag/watch?utm_content=DAGYzG5ocEo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Eylül 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. *Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü*. https://eba.gov.tr/

Ren, X. (2024). Understanding sound wave analogy: bridging concepts in physics and everyday experience [Ses dalgası analojisini anlamak: fizikteki kavramlar ile günlük deneyimler arasında köprü kurmak]. *Advanced Materials Science Research 7*(3), 161-162. Son erişim tarihi 12 Aralık 2024, https://www.openaccessjournals.com/articles/understanding-sound-wave-analogy-bridging-concepts-in-physics-and-everyday-experience.pdf

Wordwall. (2024). *Gizemli halkalar-soru çarkı*. Son erişim tarihi 12 Aralık 2024, https://wordwall.net/tr/resource/83720950/matematik/gizemli-halkalar-soru-ark

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Çember Ölçüm Tablosu

Ek-2: Grup Değerlendirme Formu

Ek-3: Oyunlaştırılmış Ölçme ve Değerlendirme Web Araçları Soru Çarkı İçeriği



Çember Ölçüm Tablosu

Aşağıda verilen tabloyu çizdiğiniz çemberlerin özelliklerine göre doldurunuz.

Çemberin Merkez Noktası	Çemberin Yarıçap Uzunluğu (cm)	Çemberin Çap Uzunluğu (cm)	Çemberin Uzunluğu (cm)	Çemberin Uzunluğunun Çap Uzunluğuna Oranı

Grup Değerlendirme Formu

Bu form grupların hazırladıkları çemberler ve çemberlerin özelliklerine göre doldurdukları tabloların değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Her grup için kriterlere uygun 1 ila 5 arasında verilen derecelerden uygun olan derecenin puanı yazılarak toplam puan belirlenecektir.

DERECELER:

Geliştirilebilir: 1, Kısmen Yeterli: 2, Yeterli: 3, İyi: 4, Çok İyi: 5

KRİTERLER	**1. Grup Adı**	**2. Grup Adı**	**3. Grup Adı**	**4. Grup Adı**	**5. Grup Adı** .....
Grup üyeleri arasındaki iş birliği					
Grup üyeleri arasındaki iletişim					
Grup üyelerinin zaman yönetimi					
Grup üyelerinin çember çizim adımlarını uygulaması ve çemberleri oluşturması					
Grup üyelerinin dinamik matematik ve geometri araçlarını amacına uygun kullanması					
Grup üyelerinin çemberlerin özelliklerini doğru bir şekilde belirleyip tabloya işlemesi					
TOPLAM PUAN					

Oyunlaştırılmış Ölçme ve Değerlendirme Web Araçları Soru Çarkı İçeriği

Açıklama: Öğretmen, aşağıdaki tabloda yer alan ifadeleri kullanarak oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarından biri ile "Nedir?" soru çarkı etkinliği hazırlar.

GÖSTERGE METNİ	ÇARK METNİ
Nedir?	Çemberin merkezi
	Yarıçap
	Çap
	Çemberin uzunluğu
	Pi sayısı
	Daire
	Çemberin iç bölgesi
	Çemberin dış bölgesi
	Pergel
	Çemberin uzunluğunun çapına oranı
	Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi

Not: Verilen ifadeleri öğrenciler kendi cümleleri ile açıklayacakları için cevap anahtarına yer verilmemiştir.